



Arquitetura Unificada: Identificadores Estáveis, Caderneta Pessoal e Comunidade Aberta

Consolidação Técnica Definitiva dos Documentos de Identificadores Estáveis (v2.0) e Arquitetura de Contas, Cadenas e Comunidade

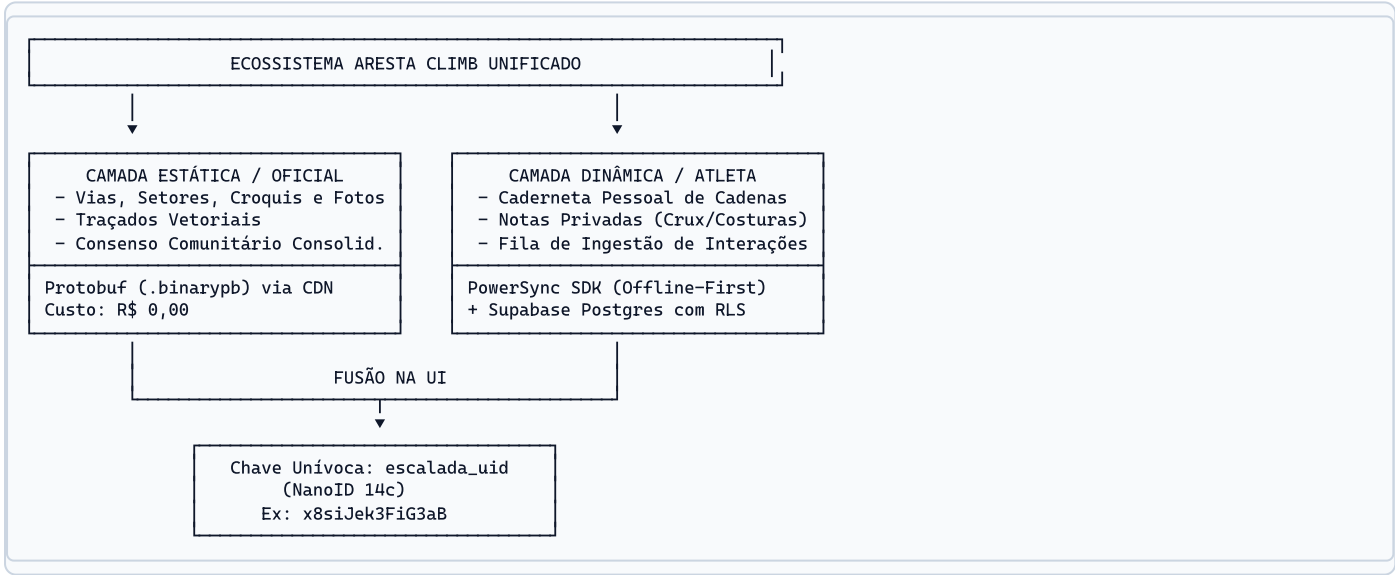
Projeto: Aresta Climb · Repositórios: aresta_app / aresta_db · Data: Outubro de 2026 · Versão: 3.0 (Unificada & Aprovada) · Status: Arquitetura Definitiva

1. Resumo Executivo e Princípios Basilares

Esta especificação consolida a fundação arquitetural definitiva do ecossistema **Aresta Climb**, harmonizando integralmente as decisões de **Identificadores Estáveis Universais (NanoID 14c)** com a **Arquitetura de Contas, Caderneta Pessoal e Sabedoria Comunitária Aberta**.

O projeto resolve simultaneamente a sustentabilidade perpétua no modelo de custos e a perenidade dos dados nas montanhas a partir de quatro pilares inegociáveis:

- Adoção Universal do NanoID 14c Base62:** Toda entidade pública (**Croqui** , **Grupo** , **Setor** , **Escalada** , **PontoDeInteresse** e **autor_id_publico**) recebe um identificador imutável de 14 caracteres Base62. Na caderneta privada esportiva, adota-se UUID binário nativo para registros de cadenas sincronizados no PowerSync.
- Sincronização Offline-First Full PowerSync:** Eliminação de qualquer gerenciamento manual ou avulso de SQLite no aplicativo móvel. O SDK do PowerSync gerencia de forma transparente a replicação bidirecional com o Supabase e a persistência reativa local.
- Harmonia entre Caderneta Pessoal e Comunidade Aberta:** Rollback das redes privadas de amigos (feeds, grafos relacionais N x N). Foco estrito na **Caderneta Pessoal Esportiva** (privada com backup em nuvem) e na **Sabedoria Comunitária Coletiva** (alertas, notas de beta e consenso democrático de grau sob licença ODbL no Git).
- Sustentabilidade Perpétua no Free Tier do Supabase:** O banco de dados PostgreSQL atua como backup pessoal e buffer transitório horário, mantendo a ocupação abaixo de 40 MB (< 8% da cota gratuita) mesmo com 500.000 ascensões (graças ao UUID binário e remoção de redundâncias como **croqui_uid** na caderneta).



2. Segregação de Verdade: As 4 Camadas de Dados

A integridade arquitetural do Aresta divide os dados conforme a sua frequência de atualização, soberania jurídica e necessidade de funcionamento offline nas falésias remotas:

Camada / Destino	Responsabilidade & Conteúdo de Dados	Armazenamento Físico	Custo Operacional
1. Protobuf (.binarypb) CDN Cloudflare / GitHub	Grau Oficial do Conquistador, traçados vetoriais, fotos WebP, coordenadas e consenso comunitário compilado em lote.	Armazenamento local do dispositivo (/downloads) via CDN estática.	R\$ 0,00 CDN Gratuita
2. PowerSync Client PowerSync SDK Reativo	Caderneta pessoal do atleta, notas técnicas privadas (crux, métodos), cache reativo instantâneo e fila local de mutações offline.	Persistência local gerenciada 100% pelo PowerSync SDK (motor SQLite em C abstraído).	R\$ 0,00 Local no device
3. Supabase PostgreSQL Backend + RLS + Buffer	Backup criptografado de cadenas pessoais (auth.uid() = user_id) e fila temporária de interações (fila_interacoes), esvaziada a cada hora.	Tabelas enxutas com tipos compactos (< 45 MB total).	R\$ 0,00 Free Tier < 9%
4. Repositório Git (aresta_db) Diretório interacoes/	Acervo histórico, transparente e auditável de avaliações de grau e comentários, protegido por CODEOWNERS (apenas Aresta Bot e mantenedores).	Repositório Git público em YAML estruturado sob licença aberta ODbL.	R\$ 0,00 Open Data eterno

 **Diretriz Inegociável de Sustentabilidade: Disciplina de Bytes**

A preservação perpétua no Free Tier do Supabase depende da estrita observância à modelagem física compacta. Cada coluna, tipo e índice foi planejado para manter o consumo abaixo de 10% da cota mesmo com 500.000 cadenas registradas. Dados comunitários jamais residem de forma permanente no banco de dados de produção: são promovidos pelo bot e preservados como Open Data no Git.

3. Espaço de Identificadores: NanoID 14c Universal

3.1. A Racionalidade Técnica e Matemática

Todas as entidades públicas do ecossistema (`Croqui`, `Grupo`, `Setor`, `Escalada`, `PontoDeInteresse` e o `autor_id_publico` dos escaladores) recebem nativamente um identificador **NanoID com 14 caracteres contínuos em Base62** (`[0-9a-zA-Z]`), ex: `x8siJek3FiG3aB`).

O NanoID 14c é a escolha definitiva para dados em texto, URLs e YAMLS abertos. Para identificadores internos de sincronização privada (como o `id` da tabela `cadenas`), adota-se `UUID` binário (16 bytes nativos), padrão da indústria com máxima eficiência no PostgreSQL e PowerSync.

A tentativa preliminar de utilizar mapeamentos intermediários de inteiros e tabelas centrais foi revogada pelos seguintes motivos:

- **Peso irrisório no acervo:** Todos os 42 croquis do país somam apenas 1,16 MB de dados brutos Protobuf (475 KB comprimidos), enquanto as fotos WebP representam 353 MB (99,7% do volume). A diferença entre 4 bytes e 14 caracteres é desprezível.
- **Eliminação de conflitos de merge no Git:** Dispensa algoritmos de *split* de visões e resolução manual de conflitos durante contribuições simultâneas.
- **Resistência absoluta a colisões:** O espaço amostral de 14 caracteres Base62 é de:

COMBINAÇÕES TOTAIS EM BASE62

$62^{14} \approx 1,24 \times 10^{25}$ combinações

Mesmo considerando um acervo global acumulado de 1.000.000 de vias em forks descentralizados, a probabilidade de colisão é de:

PROBABILIDADE DE COLISÃO PARA 1 MILHÃO DE VIAS

$$P \approx \frac{(10^6)^2}{2 \times 62^{14}} \approx 4 \times 10^{-14} \quad (1 \text{ chance em 25 trilhões — zero prático absoluto})$$

3.2. Formato e Geração Criptográfica

O NanoID 14c não utiliza hífens ou sublinhados, sendo restrito estritamente ao alfabeto Base62:

```
# scripts/gerenciar_uids_lib.py
import secrets

ALFABETO_BASE62 = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

def gerar_uid() -> str:
    """Gera um NanoID puro de 14 caracteres Base62 criptograficamente seguro."""
    return "".join(secrets.choice(ALFABETO_BASE62) for _ in range(14))

def validar_uid(uid: str) -> bool:
    """Valida se o identificador atende rigorosamente ao padrão NanoID 14c."""
    return isinstance(uid, str) and len(uid) == 14 and all(c in ALFABETO_BASE62 for c in uid)
```

4. Física e Engenharia das Placas nas Falésias (Aço Inox & QR Code)

As placas físicas instaladas nas bases das vias de escalada devem resistir por mais de três décadas a intempéries extremas, raios ultravioleta, água, poeira de rocha e impregnação de carbonato de magnésio (pó de escalada).

PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L (50mm x 30mm)

A square QR code with a standard black and white pixel pattern, used for linking to the specific climbing route information.

Pedra Rachada
Setor Deslize
Via Deslize (7a / V8)

https://aresta.cc/x8siJek3FiG3aB

QR Code V3 (29x29) Nível H (30%)

4.1. Especificação de Engenharia do Link Físico

Domínio Canônico	https://aresta.cc/ (18 caracteres). Encurtador ultracurto de alta disponibilidade.
URL Canônica Completa	https://aresta.cc/<escalada_uid> (exatamente 32 caracteres, ex: https://aresta.cc/x8siJek3FiG3aB). Mínimo overhead.
Versão do QR Code	Versão 3 (29 × 29 módulos). Módulos amplos gravados com nitidez via fibra óptica a laser em chapas de 50 mm × 30 mm.
Nível de Correção de Erros	Nível H (High — 30%) . Permite que até 30% da superfície seja danificada por riscos de mosquetão, sujeira ou pó de magnésio sem perder leitura.
Envelope de Dados	35 bytes disponíveis no modo binário 8-bit. A URL canônica de 32 caracteres consome 32 bytes, mantendo folga física de 3 bytes na Versão 3.
Substrato Físico	Aço Inoxidável AISI 316L (grau marítimo austenítico, imune à corrosão sob tensão em rochas calcárias, quartzo e granito por mais de 30 anos).

5. Desacoplamento Relacional e Regras de Nomenclatura

Em cumprimento estrito ao **Princípio I ("Tudo em Português")** e ao **Princípio VI ("Simplicidade e Anti-Abstração")**:

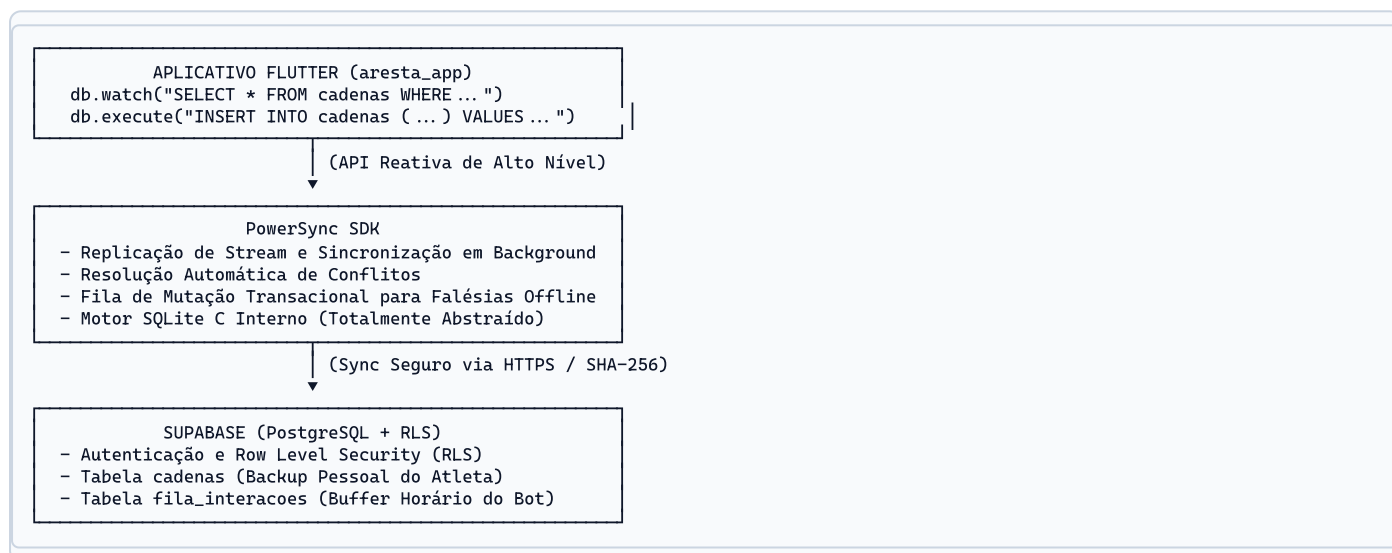
- Eliminação de Cadeias de Nomes nos Mapas:** Removem-se as referências textuais legadas (`setor: "Gruta"` , `escalada: "Sombra Fresca"`). Mapas e croquis na pasta `database/` referenciam diretamente o `alvo_uid` e a lista ordenada `pontos_uids` (ambos `NanoID 14c`). Renomear uma via torna-se uma alteração atômica de 1 linha no atributo `nome` da via, sem varredura em mapas ou nos comandos do editor.
- Substituição de `label` por `rotulo`:** O atributo visual de identificação em `PontoDeInteresse` é padronizado como `rotulo`. No Protobuf, o campo anterior `label` recebe `[deprecated = true]` e o compilador popula ambos os campos em tempo de build para assegurar retrocompatibilidade com clientes v4.

6. Arquitetura Full PowerSync & Modelagem de Dados

A persistência reativa local do aplicativo no dispositivo é implementada **exclusivamente via PowerSync SDK**.

Diretriz Arquitetural: Camada Móvel sem SQLite Manual

O aplicativo móvel não instancia, não conecta e não gerencia bancos SQLite manuais (`sqlite` ou conexões avulsas). A base de dados SQLite subjacente ao dispositivo é gerenciada pelo motor interno em C do PowerSync SDK, que abstrai criptografia, replicação de stream WAL e consistência eventual com o Supabase.



6.1. Regras de Sincronização do PowerSync (`sync_rules.yaml`)

```
bucket_definitions:
  bucket_usuario:
    parameters:
      - select request.user_id() as usuario_id
    data:
      - select * from perfis where user_id = usuario_id
      - select * from cadenas where user_id = usuario_id
```

6.2. Esquema Físico DDL no Supabase (PostgreSQL)

Em conformidade com a disciplina estrita de bytes, cada coluna e índice foi pensado para manter o consumo de armazenamento mínimo e suportar até 500.000 ascensões dentro do Free Tier:

```
-- =====
-- TABELA: perfis (Metadados Públicos do Escalador)
-- =====
CREATE TABLE public.perfis (
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  autor_id_publico VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL, -- NanoID 14c do Autor
  autor_nome_publico VARCHAR(50) NOT NULL      -- Apelido público ou "Anônimo"
);

ALTER TABLE public.perfis ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "perfis_proprio_usuario" ON public.perfis
  FOR ALL USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

-- =====
-- TABELA: cadenas (Backup Seguro e Privado da Caderneta do Escalador)
-- =====
CREATE TABLE public.cadenas (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), -- UUID binário nativo (16 bytes)
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  escalada_uid VARCHAR(14) NOT NULL,              -- NanoID 14c da Via (único global)
  data_ascensao DATE NOT NULL,                    -- Data da realização esportiva
  tipo_ascensao SMALLINT NOT NULL,                -- 1: À Vista, 2: Flash, 3: Trabalhado, 4: Tentativa
  tipo_escalada SMALLINT NOT NULL,                -- 1: Guiado, 2: Top Rope, 3: Boulder, 4: Solo
  tentativas SMALLINT DEFAULT 1,                  -- Número de pegas / tentativas
  grau_sugerido SMALLINT,                         -- Sugestão de grau (Enum Protobuf, 2 bytes)
  notas_privadas VARCHAR(200)                     -- Notas do atleta (crux, métodos, costuras)
);

ALTER TABLE public.cadenas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "cadenas_proprio_usuario" ON public.cadenas
  FOR ALL USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE INDEX idx_cadenas_usuario ON public.cadenas(user_id);
CREATE INDEX idx_cadenas_escalada ON public.cadenas(escalada_uid);

-- =====
-- TABELA: fila_interacoes (Buffer Transitório Coletivo - Esvaziado a cada Hora)
-- =====
CREATE TABLE public.fila_interacoes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  autor_id_publico VARCHAR(14) NOT NULL,          -- NanoID 14c do Autor (sem user_id privado)
  autor_nome_publico VARCHAR(50) NOT NULL,        -- Nickname público ou "Anônimo"
  escalada_uid VARCHAR(14) NOT NULL,              -- NanoID 14c da Via
  tipo TEXT NOT NULL,                             -- 'VOTO_GRAU' | 'COMENTARIO'
  grau_sugerido SMALLINT,                         -- Código numérico do grau sugerido
  texto_comentario VARCHAR(280),                  -- Beta, métodos ou aviso (máx 280 chars na UI)
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',        -- 'PENDENTE' | 'PROCESSADO'
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

ALTER TABLE public.fila_interacoes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "fila_interacoes_leitura" ON public.fila_interacoes FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "fila_interacoes_insercao" ON public.fila_interacoes FOR INSERT WITH CHECK (
  EXISTS (SELECT 1 FROM public.perfis p WHERE p.user_id = auth.uid() AND p.autor_id_publico = fila_interacoes.autor_id_publico)
);
CREATE INDEX idx_fila_pendentes ON public.fila_interacoes(status) WHERE status = 'PENDENTE';
```

7. Experiência de Consumo e Contribuição (UX/UI)

7.1. Tela da Via: Coexistência do Conquistador com a Comunidade

A interface do `aresta_app` apresenta o grau oficial do conquistador em harmonia com a percepção coletiva da comunidade:

Via Deslize • Setor Deslize • 28m • 11 costuras

🍷

GRAU OFICIAL (CONQUISTADOR)

7a

Guia Oficial / Protobuf

🍷

CONSENSO DA COMUNIDADE

7b (nível sugerido)

78% sugerem +1 (gráfico pizza)

✓

Você encadenou esta via em 14/09 (Flash)

★

No seu Perfil

🗨

Notas da Comunidade & Alertas de Segurança (2)

Mariana Silva • há 2 min [FLASH ★]

"Difícil de ler à vista; chapeleta 3 está com folga."

Carlos "Lagartixa" • há 3 dias [TRABALHADO]

"Costura 4 fica tranquila se clipar da orelha à esquerda."

7.2. Modal de Registro de Cadena: Fluxo Unificado de Baixa Fricção

Para eliminar o abandono de formulários comunitários, o fluxo consolida dados pessoais e contribuição pública em tela única:

🗨 Registrar Ascensão • Via Deslize (Oficial: 7a)

🔒

SEUS DADOS PESSOAIS (Salvo no PowerSync • Só você vê)

Estilo: [À Vista] [Flash ★] [Trabalhado] [Tentativa]

Data: 14/10/2026 • Tentativas: [1]

Notas: "Crux de pé direito alto no reglete, costura 3 longa"

🌐

CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA (Consolidada no guia para a falésia)

Avaliação do grau técnico da via (considerando trabalhada):

[-2 níveis] [-1 nível] [Grau Justo (0)] [+1 nível ★]

(Pré-selecionado)

Comentário (opcional): "Chapeleta 3 bamba, levar chave 13."

[✓ Salvar Cadena Pessoal & Contribuir com Pico]

- **Skin in the Game:** Votos de graduação só podem ser submetidos mediante registro real de ascensão/tentativa.
- **Baixa Fricção:** Como o botão "Grau Justo (0)" vem pré-marcado por padrão, os escaladores que salvam a cadeia alimentam a estatística democrática sem esforço adicional.

Aresta Climb • Documento Técnico-Executivo de Arquitetura

Página 7 de 10

8. Contratos Git no `aresta_db` e Pipeline CI/CD Autônomo

8.1. Estrutura Canônica: `interacoes/{croqui_slug}.yaml`

Os arquivos de interação histórica no repositório `aresta_db` são indexados diretamente pelo `escalada_uid` (NanoID 14c) da via:

```
# aresta_db/interacoes/br_mg_sabara_pedra_rachada.yaml
croqui_slug: br_mg_sabara_pedra_rachada
croqui_uid: "pQ9mRt2Kx1Vw8L"
escaladas:
  x8siJek3FiG3aB: # escalada_uid (NanoID 14c)
    consenso_grau:
      grau_consenso: "7b"
      grau_oficial_base: "7a"
      total_votos: 28
      distribuicao_deltas:
        "-1": 2
        "0": 4
        "+1": 22
    comentarios:
      - id: "m8Kq2L1x9Y7zWq" # NanoID 14c do comentário
        autor_id_publico: "c3Lk9Plx4Vw8Mn" # NanoID 14c do Autor
        autor_nome: "Mariana Silva"
        data: "2026-10-06T11:20:00Z"
        estilo_cadena: "FLASH"
        texto: "Difícil de ler à vista; chapeleta 3 está com folga."
```

8.2. Ciclo de Execução Horária do Aresta Bot

O robô de automação roda a cada 60 minutos como cron job seguro:

1. **Consulta Segura:** O bot consome a tabela `fila_interacoes` no Supabase com credencial administrativa (`service_role`).
2. **Consolidação dos YAMLS:** Agrupa votos e comentários por `croqui_slug` e `escalada_uid`, recalculando as medianas e modas estatísticas de grau.
3. **Commit & Push Atômico no Git:** Grava alterações diretamente na branch `main` do `aresta_db`. Se ocorrer qualquer instabilidade de conexão ou conflito no Git, o bot aborta o processo e preserva intactas as linhas no Supabase (risco zero de perda de dados).
4. **Purga do Buffer no Supabase:** Com o commit confirmado no GitHub, executa:

```
DELETE FROM public.fila_interacoes WHERE id = ANY(ids_processados);
```

Isso restabelece a tabela para praticamente 0 MB de ocupação.

5. **Geração do Binário Protobuf:** O push no Git dispara a GitHub Action com `deploy_generated.py`, que funde a pasta `database/` com `interacoes/` gerando o novo `compilado.binarypb`.

9. Privacidade por Design, LGPD e Exclusão sem Rebase

- Anonimização Pública por Design:** Nenhum dado pessoal privado (e-mail, telefone, CPF ou UUID de autenticação) é exportado para os arquivos YAML públicos ou registrado na fila transitória. O escalador recebe um perfil público com `autor_id_publico` (NanoID 14c Base62) e apelido esportivo (`autor_nome_publico`). A tabela `fila_interacoes` já nasce desacoplada do `user_id` privado.
- Consentimento Explícito para Acervo Aberto:** Nos termos de uso do aplicativo, ao submeter sugestões de graduação e alertas de rocha, o titular consente expressamente que esses dados integram o patrimônio coletivo do montanhismo sob licença internacional ODbL (Art. 7º, I e § 4º da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
- Exclusão de Conta sem Rebase:** Caso o usuário decida encerrar sua conta, os dados pessoais e os registros no Supabase são destruídos imediatamente (`ON DELETE CASCADE` em `perfis` e `cadenas`). No repositório público Git, o *Aresta Bot* realiza um commit no `HEAD` alterando o nome de exibição do autor nos comentários históricos para "Anônimo", preservando o `autor_id_publico`. Preserva-se integralmente a árvore de commits anteriores do Git (sem necessidade de `git rebase -i` ou `git push --force`), evitando corrupção de clones de colaboradores e respeitando as práticas consolidadas de conformidade de plataformas abertas como GitHub e Wikipedia.

10. Governança de Migrações e Testes de Contrato Arquitetural

10.1. Isolamento do Serving de Produção

Para que refatorações de código e reorganizações de banco de dados não invalidem desnecessariamente caches locais de atletas isolados em falésias, a migração declara expressamente:

```
# migracoes/0005_migrar_uids_e_rotulos.py
AFETA_VERSAO_SERVING: bool = False
```

O utilitário `serving/update_serving.py` não incrementa a versão pública da CDN (`kDataVersion = 4`), atualizando apenas os croquis locais com `ultima_migracao: 5`.

10.2. Testes de Contrato Automatizados (TDD com 100% de Cobertura)

- Biblioteca `scripts/gerenciar_uids_lib.py`:** Módulo independente de funções criptográficas com cobertura de testes unitários em `scripts/gerenciar_uids_lib_test.py`.
- Contrato do Banco de Dados (`tests/contrato_database_uids_test.py`):** Suíte que audita todo o repositório e reprova o build se: existir qualquer referência textual legada (`escalada:` , `setor:` , `grupo:`); existir o campo depreciado `label:` ao invés de `rotulo:` ; qualquer via, setor, POI ou croqui não possuir `uid:` válido de 14 caracteres Base62; ou existirem arquivos residuais `ids_*.yaml`.
- Contrato de Serialização do Editor (`tests/contrato_editor_serializacao_test.py`):** Garante que o editor de vias nunca volte a emitir identificadores numéricos ou estruturas legadas.

11. Quadro Comparativo: Evolução das Abordagens

Critério Arquitetural	Abordagem Preliminar (Descartada)	Arquitetura Unificada Aprovada (v3.0)
Identificadores de Entidades	IDs inteiros em 2 níveis (<code>croqui_id</code> , <code>escalada_id</code>) + 3 tabelas YAML por croqui (~130 arquivos).	NanoID 14c Universal atribuído diretamente em cada entidade; sem tabelas extras.
Risco de Conflitos de Merge	Alto; exigia ferramentas de split de visões e resolução de conflitos de IDs no Git.	Sem conflito prático ($1,24 \times 10^{25}$ combinações Base62; 1 em 25 trilhões de chance de colisão).
Placas na Rocha e QR Code	URLs longas (<code>app.arestaclimb.com/12/35</code>), QR Code frágil com baixa tolerância a danos.	<code>https://aresta.cc/<uid></code> (32 caracteres exatos), QR V3 (29 × 29 módulos), Nível H (30% de correção) em Aço Inox 316L.
Camada Móvel de Dados	Sugestão de banco SQLite avulso com lógicas manuais de sincronização.	PowerSync SDK reativo; abstração integral do motor local e sync automático com Postgres.
Armazenamento no Supabase	Risco de estouro de cota e tabelas sobrecarregadas com histórico social.	Consumo < 45 MB (< 9% do Free Tier) com buffer transitório esvaziado de hora em hora pelo bot.
Aderência aos Princípios	Alta complexidade, duplicação e quebra de idioma (termos em inglês).	Simplicidade em português (Regra VI && Regra I).



Aresta Climb • Sistema Operacional de Falésias e Escalada

Documento técnico-executivo compilado para os repositórios `aresta_app` e `aresta_db` .
Preservação patrimonial aberta sob licença ODbL • Outubro de 2026